

阵风称重模块

ZFADM-Modbus 通信协议 V1.1

版本	编写人员	日期	说明
V1.0	黎工	2025-02-19	初始版本-适用模块 ZFADM002
V1.1	黎工	2025-03-22	增加寄存器数据高低位说明

串口通信格式

起始位	数据位	停止位	奇偶校验位	默认波特率
1	8	1	无	19200

支持波特率：9600、19200、38400、57600、115200

数据帧格式

读数据指令格式(03 功能码)示例：

设备地址	功能码	数据起始		数据个数		CRC16	
0x01	0x03	0x00	0x00	0x00	0x01	0x84	0x0A

读数据返回格式(03 功能码)示例：

设备地址	功能码	数据长度	返回数据		CRC16	
0x01	0x03	0x02	0x01	0x02	0x38	0x15

写数据指令格式(06 功能码)示例：

设备地址	功能码	数据起始		数据个数		CRC16	
0x01	0x06	0x00	0x00	0x00	0x01	0x84	0x0A

写数据返回格式(06 功能码)示例：

设备地址	功能码	数据起始		数据个数		CRC16	
0x01	0x06	0x00	0x00	0x00	0x01	0x84	0x0A

寄存器定义列表

寄存器名称	数据类型	寄存器地址	寄存器类型	备注
版本号	/	0x0000	只读	高 8 位表示主版本号 低 8 位表示次版本号 例如 0x0102 表示 V1.2
设备地址	无符号整形	0x0001	读/写	数值范围：1~247
重量值	有符号整形	0x0002 (高 16 位) 0x0003 (低 16 位)	只读	/
重量值 稳定状态	无符号整形	0x0004	只读	0: 重量不稳定 1: 重量稳定 启用判稳锁定功能（0x000B 寄存器）时生效
清零/设置零位	无符号整形	0x0005	只写	0: 清零 1: 清零且设置默认零位
满量程	无符号整形	0x0006	读/写	单位为千克(kg)
分度值	无符号整形	0x0007	读/写	0: 1g 1: 2g 2: 5g 3: 10g 4: 20g 5: 50g 6: 100g 7: 200g 8: 500g 9: 1000g
自动清零范围	无符号整形	0x0008	读/写	数值范围：0~127 当重量值在零点的一定范围内时，会自动执行清零。 单位为分度值， 清零范围=参数值×当前分度值 0 则关闭该功能
波特率	无符号整形	0x0009	读/写	0: 9600 1: 19200 2: 38400 3: 57600 4: 115200
滤波强度	无符号整形	0x000A	读/写	数值范围：0~2 滤波越强，重量值变化越平稳，但响应速度越慢。 仅在判稳功能关闭时，滤波等级设置才有效。 注：0 最强、2 最弱

判稳锁定	无符号整形	0x000B	读/写	0: 关闭判稳锁定 1: 启用判稳锁定 若当前重量变化相对稳定, 则锁定输出值, 防止跳变
蠕变跟踪	无符号整形	0x000C	读/写	0: 关闭蠕变跟踪 1: 启用蠕变跟踪 称重传感器在长时间载荷作用下, 其输出的电信号会缓慢、微小地漂移, 导致重量值改变, 该功能则是对其变化进行跟踪补偿
应答延迟	无符号整形	0x000D	读/写	数值范围: 0~127 单位: ms RS485 半双工通信中, 收发转换存在切换时间, 为避免主机接收延迟导致应答指令传输不完整, 可适当增加从机应答延时。
AD 值	有符号整形	0x000E (高 16 位)	只读	模数转换输出的原始值
		0x000F (低 16 位)		
内码值	有符号整形	0x0010 (高 16 位)	只读	满量程划分为一百万等份, 例如满量程 10kg, 内码值 100000=1kg、内码值 500000=5kg
		0x0011 (高 16 位)		
标定第 1 点	无符号整形	0x00B1	读/写	标定流程: 1、清空秤盘, 等待称盘平稳, 执行设置默认零点 (0x0005 寄存器) 2、加载砝码, 等待称盘平稳, 执行标定。若需要多点标定, 则继续加载砝码, 再发送指令标定第 2 点, 以此类推, 最多标定 3 个点。 1 个标定点只能执行 1 次, 否则会导致重量值异常。若标定有误, 必须根据标定流程重新执行。 最大标定点应覆盖至少传感器满量程的 50%, 以确保校准精度。

标定第 2 点	无符号整形	0x00B2	读/写	/
标定第 3 点	无符号整形	0x00B3	读/写	/